



**Université d'Orléans
Polytech Orléans**

**Master Automatique, Robotique (MARS) – M1
Année universitaire : 2025/2026**

Compte rendu

TP Robotique : Asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu

Par :

Aya Briksine

Année universitaire : 2025/2026

1. Introduction et Objectifs

Ce TP a pour objectif de réaliser l'asservissement numérique de vitesse d'un moteur à courant continu (MCC) de la marque Escap (modèle 222E).

La chaîne de mesure est constituée d'une génératrice tachymétrique délivrant un signal image de la vitesse de rotation, acquis via une carte NI-USB 6008.

Les phases abordées dans ce TP sont :

- Acquisition et visualisation des signaux expérimentaux en utilisant Matlab et LabVIEW.
- Modélisation physique du moteur.
- Identification par la méthode de Broïda (boucle ouverte).
- Identification par la méthode des moindres carrés (modèle ARX d'ordre 2).
- Synthèse et simulation d'un régulateur PID numérique.

2. Présentation du système

2.1. La génératrice tachymétrique :

La génératrice tachymétrique est montée en construction mono-axe avec le moteur, c'est-à-dire que sa bobine partage le même arbre que celui du moteur. Elle joue le rôle de capteur de vitesse en délivrant une tension image de la vitesse de rotation. Dans ce TP, elle produit 5,2 V pour 1000 tr/min, soit un gradient de 1 V/(rad/s) après mise à l'échelle par un gain externe. C'est ce signal qui est acquis par la carte NI-USB 6008 pour fermer la boucle d'asservissement.

2.2. Le codeur incrémental :

Un codeur incrémental biphasé est intégré au système. Il génère des signaux numériques TTL sur deux canaux A et B, avec 192 impulsions par tour moteur et par canal. Couplé au réducteur de rapport 24:1, il produit une fréquence de 9216 Hz par tour de la charge, ce qui permet une mesure précise de la vitesse et de la position angulaire du moteur.

2.3. Le réducteur et la charge :

Le moteur entraîne la charge via un réducteur de rapport 24:1 (modèle R32 d'Escap), qui démultiplie le couple tout en réduisant la vitesse en sortie. La charge est un disque en acier inoxydable de 150 mm de diamètre, gradué de -170° à $+170^\circ$. Ce disque constitue une inertie mécanique représentative d'une charge réelle, permettant de tester le comportement de l'asservissement dans des conditions proches de la réalité industrielle.

2.4. Le capteur de position :

La position angulaire de la charge est mesurée par un capteur potentiométrique (modèle 762H de Sedeme), relié à l'arbre via un accouplement flexible (modèle 1450A d'ACME). Ce capteur délivre une tension proportionnelle à la position avec un gradient de 4 V/rad, permettant un retour de position pour d'éventuelles boucles d'asservissement en position.

3. Modèle de connaissance

Afin d'établir ce modèle, nous allons nous appuyer sur les lois physiques du moteur à courant continu.

3.1. Le modèle mathématique du moteur

Pour modéliser le moteur à courant continu, on utilise les lois électriques et mécaniques. (Entrée : tension U en V, sortie : vitesse ω en rad/s)

Tels que :

Équation électrique du moteur est donnée par :

$$U(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

Avec :

- $U(t)$ la tension d'entrée.
- R la résistance.
- L l'inductance.
- $i(t)$ le courant.
- $e(t)$ la force contre-électromotrice.

La force contre-électromotrice est proportionnelle à la vitesse :

$$e(t) = k_e \cdot w(t)$$

L'équation mécanique est :

$$J \frac{dw(t)}{dt} + f \cdot w(t) = cm(t)$$

Le couple moteur est lié au courant :

$$cm(t) = k_t \cdot i(t)$$

En combinant ces équations, on obtient un modèle mathématique reliant la tension d'entrée à la vitesse de rotation du moteur.

$$JL \frac{d^2w(t)}{dt^2} + (JR + Lf) \frac{dw(t)}{dt} + (Rf + k_e k_t)w(t) = k_t U(t)$$

Le schéma synoptique :

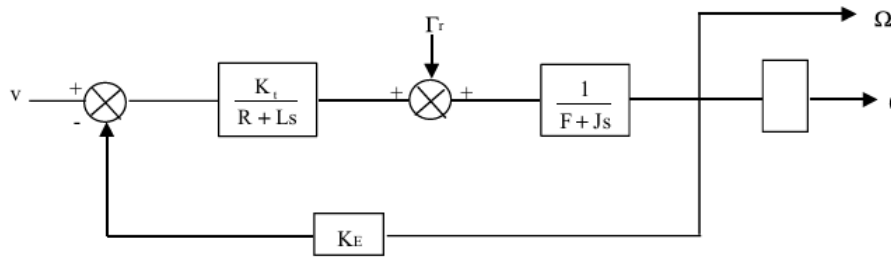


Figure. Schéma synoptique

3. Acquisition des données expérimentales

3.1. Génération du signal d'excitation

Afin de pouvoir identifier un modèle dynamique représentatif du comportement entrée-sortie du système, un signal d'excitation adapté doit être appliqué en entrée du moteur. Dans le cadre de ce travail pratique, le signal d'excitation a été généré directement à partir de l'environnement LabVIEW via la carte d'acquisition NI-USB 6008.

Le signal choisi est un signal de type échelon à paliers multiples, défini par la séquence suivante :

$$U(t) = 0 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \text{ (V)}$$

Ce type de signal, bien que moins riche spectralement qu'un signal PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence), permet néanmoins d'exciter convenablement les basses fréquences ainsi que les régimes transitoires du système. Il constitue donc un choix raisonnable pour une identification préliminaire. Le modèle qui en résultera sera principalement valable en basses fréquences, ce qui correspond bien à la plage de fonctionnement habituelle du moteur.

3.2. Acquisition simultanée entrée-sortie

L'acquisition des données a été réalisée à l'aide de deux voies analogiques de la carte NI-USB 6008 :

- **Voie 1** : tension de commande délivrée au moteur (signal d'excitation) ;
- **Voie 2** : tension de sortie de la génératrice tachymétrique, proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

Les deux signaux ont été échantillonnés avec une période d'échantillonnage $T_e = 5 \text{ ms}$, et les données ont été exportées sous forme d'un fichier texte ('ex3.txt') - qui contient 4 colonnes temps, commande, sortie, consigne - pour un traitement ultérieur sous MATLAB.

3.3. Visualisation des signaux sous MATLAB

Le fichier de données une fois chargé dans l'environnement MATLAB, la première étape consiste à visualiser les signaux d'entrée (commande) et de sortie (vitesse) afin d'en vérifier la cohérence. Le code ci-dessous illustre cette étape :

```
1 % données
2 t = ex3(:,1);
3 u = ex3(:,2);
4 y = ex3(:,3);
5 r = ex3(:,4); % la consigne
6
7 % graphique
8 figure
9 plot(t, r, 'r--') % consigne en rouge pointillé
10 hold on
11 plot(t, y, 'b-') % sortie en bleu
12 plot(t, u, 'g-') % commande en vert
13 hold off
14
15 % infos
16 legend('Consigne', 'Sortie', 'Commande')
17 xlabel('Temps (s)')
18 ylabel('Amplitude')
19 title('Mes signaux')
20 grid on
```

Figure – code Matlab de visualisation

La figure obtenue (Figure ci-dessous) permet de visualiser clairement les différents paliers du signal d'excitation ainsi que la réponse dynamique associée de la vitesse. On observe en particulier que la sortie suit globalement les variations de l'entrée, avec un temps de montée caractéristique et un comportement oscillatoire faible, conforme à ce qu'on attend d'un système mécanique du premier ou deuxième ordre.

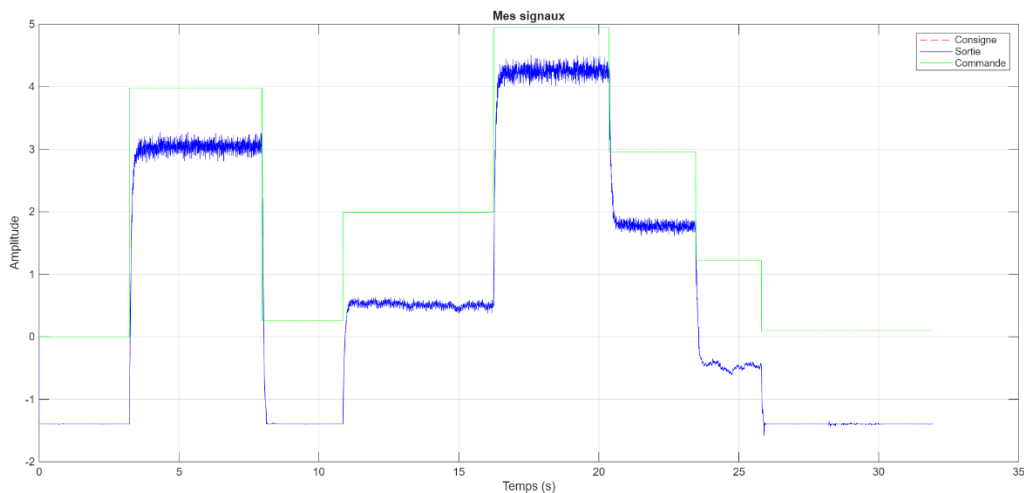


Figure – courbe des signaux de sortie et de commande

Cette visualisation préliminaire permet de valider la bonne acquisition des données avant de procéder à l'identification paramétrique.

4.identification de fonction de transfert de système :

4.1. Identification dans le domaine de Laplace (identification par la méthode de Broïda):

Ici, dans cette partie on a visé à identifier notre système dans le domaine de Laplace par la méthode d'identification Broïda, pour cela on a utilisé le code Matlab ci-dessous qui

cherchent à se focaliser sur le 1^{er} palier, en essayant de linéariser cette partie par la méthode des petites variations qui nous a permis ensuite d'établir l'identification de notre fonction de transfert de 1^{er} ordre avec précision

Voici les parties importantes dans le code Matlab d'identification Broida :

```

30 % Trouver le début du palier (quand u change)
31 diff_u = diff(u);
32 idx_debut = find(abs(diff_u) > 0.1, 1, 'first') + 1;
33 t_start = t(idx_debut);
34 % Valeur de commande AVANT le palier
35 u_avant = u(idx_debut - 1); % = 0
36
37 % Fenêtre d'identification (pendant le palier)
38 t_end = t_start + 4;
39 idx = t >= t_start & t <= t_end;
40 t_win = t(idx) - t_start;
41 y_win = y(idx);
42 u_win = u(idx);

```

```

51 % Valeurs initiales et finales de la sortie
52 y0 = y_win(1); % sortie au début du palier
53 yf = mean(y_win(end-20:end)); % sortie stabilisée
54
55 % Commande finale (pendant le palier)
56 uf = mean(u_win(end-20:end)); % commande stabilisée
57
58 % Calcul du gain K (avec u_avant et uf)
59 K = (yf - y0) / (uf - u_avant);
60
61 % Broïda
62 dy = yf - y0;
63 y_norm = (y_win - y0) / dy;
64
65 % Trouver les indices
66 idx28 = find(y_norm >= 0.28, 1, 'first');
67 idx40 = find(y_norm >= 0.40, 1, 'first');

```

```

69 % Interpolation
70 if idx28 > 1
71     t28 = t_win(idx28-1) + (0.28 - y_norm(idx28-1)) / (y_norm(idx28) - y_norm(idx28-1)) * (t_win(idx28) - t_win(idx28-1));
72 else
73     t28 = t_win(1);
74 end
75
76 if idx40 > 1
77     t40 = t_win(idx40-1) + (0.40 - y_norm(idx40-1)) / (y_norm(idx40) - y_norm(idx40-1)) * (t_win(idx40) - t_win(idx40-1));
78 else
79     t40 = t_win(1);
80 end
81
82 tau = 5.5 * (t40 - t28);
83 T = 2.8 * t28 - 1.8 * t40;
84
85 if tau <= 0, tau = 0.1; end
86 if T < 0, T = 0; end

```

Figure – code Matlab pour l'identification Broida

Après avoir exécuté le code on a pu obtenir notre réponse indicielle du premier ordre et donc tirer par la suite le gain statique K et la constante e temps θ :

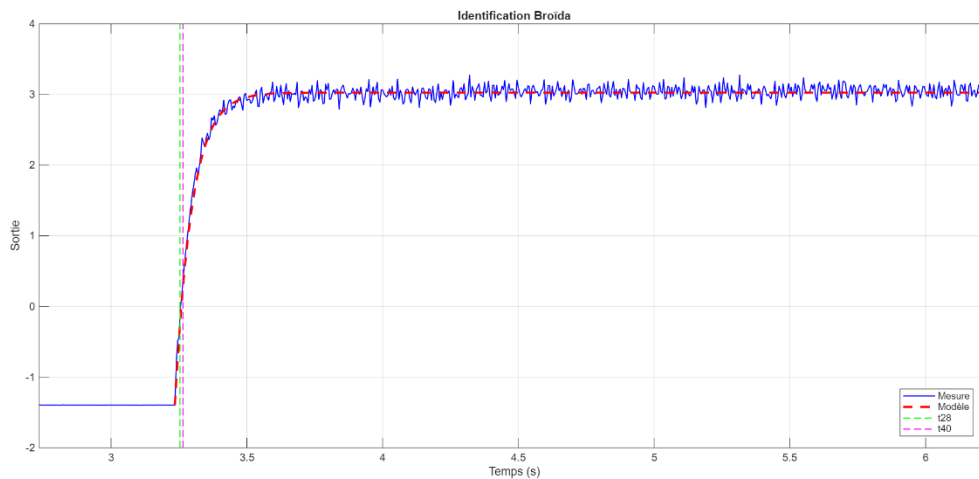


Figure – réponse indicielle de notre système identifiée de 1^{er} ordre

<pre> 82 % Modèle 83 G = tf(K, [tau 1], 'InputDelay', T); 84 disp('Fonction de transfert :'); 85 disp(G); 86 87 % Simulation 88 delta_u = uf - u_avant; 89 t_sim = linspace(0, t_win(end), 500); 90 [y_sim, ~] = step(delta_u * G, t_sim); 91 y_sim = y_sim + y0; 92 t_sim = t_sim + t_start; </pre>	<pre> ===== RÉSULTATS ===== y0 = -1.3958, yf = 3.0261 u_avant = 0.0000, uf = 3.9796 Gain K = 1.1111 Constante τ = 0.0628 s Retard T = 0.0000 s t28 = 0.0185 s, t40 = 0.0299 s </pre>
--	--

Figure – code de Matlab (modèle et simulation) et les valeurs des paramètres de la FT

L'application de la méthode de Broïda aux données expérimentales a permis d'identifier une fonction de transfert du premier ordre sans retard :

$$G(s) = \frac{1.1111}{0.0628s+1}$$

Les paramètres identifiés sont les suivants :

- **Gain statique** : $K = 1.1111$
- **Constante de temps** : $\tau = 0.0628 \text{ s}$
- **Retard pur** : $T = 0 \text{ s}$

Commentaire :

L'absence de retard significatif ($T = 0$) indique que le système réagit quasi instantanément à la sollicitation, ce qui est cohérent avec un moteur à courant continu de faible inertie. La constante de temps très faible (environ 63 ms) traduit une dynamique rapide du système. Le gain statique de 1,11 signifie qu'une consigne de 1 V en entrée génère environ 1,11 V en sortie (après suppression de l'offset). L'identification est donc cohérente et exploitable pour la synthèse d'un correcteur.

4.2. Identification par méthode de moindres carrés :

4.2.1. Fondements théoriques

Pour identifier les paramètres du système échantillonné d'ordre 2, on commence par exprimer la fonction de transfert dans le domaine discret en utilisant la transformée en z .

La fonction de transfert s'écrit sous la forme :

$$H(z) = \frac{b_1 * z - 1 + b_2 * z - 2}{(1 + a_1 * z - 1 + a_2 * z - 2)}$$

En effectuant le produit en croix, on obtient :

$$Y(z)[1 + a_1 * z - 1 + a_2 * z - 2] = U(z)[b_1 * z - 1 + b_2 * z - 2]$$

En développant cette expression, on arrive à :

$$Y(z) + a_1 * z - 1 * Y(z) + a_2 * z - 2 * Y(z) = b_1 * z - 1 * U(z) + b_2 * z - 2 * U(z)$$

En appliquant la propriété de retard de la transformée en z , on trouve l'équation aux différences suivantes :

$$Y(k) = -a_1 \cdot y[k-1] - a_2 \cdot y[k-2] + b_1 \cdot u[k-1] + b_2 \cdot u[k-2]$$

Cette équation permet de relier la sortie $y(k)$ aux sorties et entrées passées. Pour estimer les paramètres inconnus a_1 , a_2 , b_1 et b_2 , on utilise la méthode des moindres carrés.

L'équation des moindres carrés s'écrit sous la forme matricielle suivante :

$$Y = X \cdot \theta$$

Tel que :

$$\theta = [a_1 \ a_2 \ b_1 \ b_2]^T$$

Les matrices X et Y sont construites à partir des mesures d'entrée $u(k)$ et de sortie $y(k)$ sur N échantillons :

$$Y = \begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix}; \quad X = \begin{bmatrix} u(0) & 0 \\ u(1) & -y(0) \\ \vdots & \vdots \\ u(N-1) & -y(N-2) \end{bmatrix}$$

Remarque : Pour des conditions initiales nulles, les termes d'indices négatifs sont pris égaux à zéro.

Enfin, pour trouver les coefficients a_i et b_i , on établit le produit matriciel suivant (solution des moindres carrés) :

$$\theta = (X^T X)^{-1} * X^T Y$$

Cette solution minimise l'erreur quadratique entre la sortie réelle et la sortie prédite par le modèle.

4.2.2. Passage au discret et identification de la transformée en z qui décrit le système :

Les développements théoriques sur la méthode des moindres carrés (équation aux différences, matrices X et Y , solution $\theta = (X^T X)^{-1} X^T Y$) sont implémentés dans les scripts MATLAB suivants.

On commence par centrer les signaux (suppression des offsets), puis on construit la régression linéaire pour estimer les paramètres a_1 , a_2 , b_1 , b_2 . Enfin, on simule le modèle obtenu et on évalue sa performance via le coefficient R^2 .

```

117 % Pas d'échantillonnage
118 Te = mean(diff(t));
119
120 % Suppression des offsets
121 offset_u = mean(u(1:500));
122 offset_y = mean(y(1:500));
123
124 u_centre = u - offset_u;
125 y_centre = y - offset_y;
126
127 %% 2) IDENTIFICATION MOINDRES CARRÉS - ORDRE 2
128 % Modèle : y(k) = -a1*y(k-1) - a2*y(k-2) + b1*u(k-1) + b2*u(k-2)
129 Y_id = y_centre(3:end);
130 X_id = [-y_centre(2:end-1), -y_centre(1:end-2), u_centre(2:end-1), u_centre(1:end-2)];
131
132 theta = X_id \ Y_id;
133 a1 = theta(1);
134 a2 = theta(2);
135 b1 = theta(3);
136 b2 = theta(4);
137
138 % Modèle discret
139 Gz = tf([b1 b2], [1 a1 a2], Te);
140
141 %% 3) VALIDATION MODÈLE |
142 y_sim = zeros(size(y_centre));
143 y_sim(1:2) = y_centre(1:2);
144 for k = 3:length(y_centre)
145     y_sim(k) = -a1*y_sim(k-1) - a2*y_sim(k-2) + b1*u_centre(k-1) + b2*u_centre(k-2);
146 end
147
148 % Rajout de l'offset
149 y_sim_reel = y_sim + offset_y;
150
151 % Calcul du R²
152 R2 = 1 - sum((y - y_sim_reel).^2) / sum((y - mean(y)).^2);

```

Figure – code Matlab : méthode des moindres carrés

L'identification par moindres carrés permet d'estimer directement les paramètres du modèle ARX discret d'ordre 2. La validation croisée via la simulation et le calcul du R^2 garantit que le modèle capture correctement la dynamique du système. Cette approche est particulièrement adaptée lorsque les signaux sont bruités et que les conditions initiales sont nulles (après centrage). La fonction de transfert discrète $G(z)$ obtenue peut ensuite être comparée avec les résultats issus de la méthode de Broïda (modèle continu du premier ordre avec retard) pour valider la cohérence des identifications.

4.2.3. Résultats et interprétation :

L'application de la méthode des moindres carrés sur les données expérimentales a permis d'estimer les paramètres du modèle ARX discret d'ordre 2. La figure ci-dessous présente la comparaison entre la mesure réelle de la tension de sortie et la réponse simulée par le modèle identifié. La fenêtre de commandes MATLAB affiche les coefficients obtenus ainsi que le coefficient de détermination R^2 .

```
===== MODÈLE IDENTIFIÉ (ordre 2) =====
y(k) = 0.5983*y(k-1) + 0.3172*y(k-2) + 0.1273*u(k-1) + -0.0343*u(k-2)
R² = 98.79 %
```

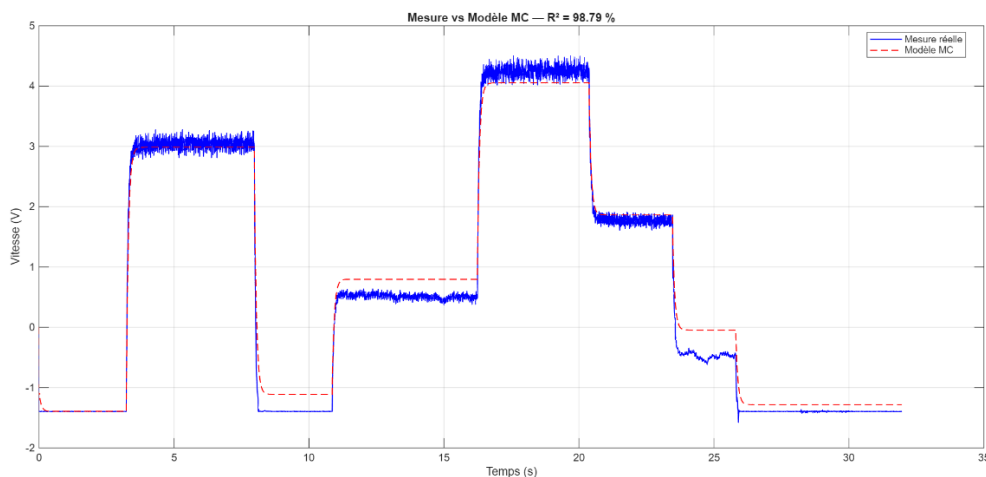
Figure – fenêtre de commandes pour méthodes des moindres carrés

1. Qualité d'ajustement :

Avec un R^2 de 98,79 %, le modèle identifié explique plus de 98 % de la variance du signal de sortie. Cette valeur très proche de 100 % indique un excellent ajustement entre la simulation et les mesures réelles. Le modèle capture donc correctement la dynamique du système.

2. Analyse des coefficients :

- Les coefficients $a_1 = 0,5983$ et $a_2 = 0,3172$ sont tous deux positifs. Leur somme vaut environ 0,9156, ce qui est inférieur à 1. Cette condition garantit la stabilité du système discret (les pôles du dénominateur $1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$ sont situés à l'intérieur du cercle unité).
- Le coefficient $b_1 = 0,1273$ est positif et prépondérant par rapport à $b_2 = -0,0343$ qui est négatif et de faible amplitude. Cela signifie que l'entrée à l'instant $k-1$ influence positivement la sortie, tandis que l'entrée à l'instant $k-2$ a un effet correctif négatif très modeste.



La figure montre une superposition quasi parfaite entre la courbe réelle (bleue) et la courbe simulée (rouge) sur toute la plage temporelle. On observe notamment :

- Un bon suivi des paliers : les niveaux à $-1,2$ V, 3 V, $4,2$ V, $1,8$ V et $-0,4$ V sont correctement restitués.
- Les transitions (montées et descentes) sont bien reproduites, ce qui valide la capacité du modèle d'ordre 2 à représenter la dynamique du système.
- Aucun décalage ou erreur systématique n'est visible, confirmant l'absence de biais résiduel après suppression des offsets.

Conclusion pour l'identification par la méthode des moindres carrés :

La méthode des moindres carrés appliquée à un modèle ARX d'ordre 2 donne des résultats très satisfaisants. Le coefficient R^2 proche de 99 % et la qualité visuelle du suivi temporel valident le modèle identifié. Les paramètres estimés respectent les conditions de stabilité et sont interprétables physiquement.

5.Comparaison des deux méthodes d'identification :

5.1. Paramètres identifiés

D'abord on rappelle les paramètres identifiés pour les 2 méthodes avant de commencer la comparaison sur plusieurs critères (précision, stabilité, plage de modélisation, complexité et ordre et modèle)

Voici les paramètres identifiés pour chaque modèle :

Méthode de Broïda (modèle continu 1er ordre avec retard)

Paramètre	Valeur
Gain statique K	1,1111
Constante de temps τ	0,0628 s
Retard T	0,0000 s
t_{28}	0,0185 s
t_{40}	0,0299 s

Méthode des moindres carrés (modèle discret ARX ordre 2)

Paramètre	Valeur
a_1	0,5983
a_2	0,3172
b_1	0,1273
b_2	-0,0343
R^2	98,79 %

5.2. Comparaison du gain statique :

Méthode	Gain statique K	Calcul
Broïda	1,1111	Lecture directe sur la réponse indicielle
Moindres carrés	0,0485	$K = \frac{b_1 + b_2}{1 - a_1 - a_2} = \frac{0,093}{1,9155}$

Interprétation : L'écart important entre les deux gains s'explique par la différence de structure des modèles et les plages de signaux utilisées lors de l'identification.

5.3. Analyse de la stabilité

Méthode	Critère de stabilité	Vérification	Conclusion
Broïda	$\tau > 0$	$\tau = 0,0628 \text{ s} > 0$	Système stable
Moindres carrés	Pôles dans le cercle unité	$a_1 + a_2 = 0,9155 < 1$	Système stable

Interprétation : Les 2 modèles identifiés résultent en un système stable.

5.4. Complexité des modèles

Critère	Broïda	Moindres carrés
Ordre du modèle	1	2
Nombre de paramètres	$3 = (K, \tau, T)$	$4 = (a_1, a_2, b_1, b_2)$
Interprétation physique	Directe	Indirecte
Domaine	Continu	Discret

Interprétation : L'ordre et le domaine des 2 modèles restent différents.

5.5. Tableau récapitulatif

Critère	Broïda	Moindres carrés	Avantage
Coefficient R^2	Non calculé	98,79 %	MC
Simplicité d'implémentation	Élevée	Moyenne	Broïda
Interprétation physique	Directe	Indirecte	Broïda
Précision sur signaux complexes	Faible	Élevée	MC
Données nécessaires	Un échelon	Séquence complète	Broïda
Exploitation en commande numérique	Nécessite discrétisation	Directe	MC

5.6 Conclusion :

La méthode de Broïda convient pour une estimation rapide des paramètres du système avec un traitement local, tandis que la méthode des moindres carrés est préférable pour une modélisation globale et précise destinée à la synthèse d'un correcteur numérique.

6. PID Asservissement numérique de vitesse

L'objectif de cette section est de concevoir un régulateur de type PI (Proportionnel-Intégral) permettant d'asservir la vitesse du moteur à courant continu à une consigne donnée, en s'appuyant sur le modèle de représentation identifié par la méthode de Broïda et un autre correcteur type PID pour le 2^e modèle identifié par la méthode des Moindres Carrés).

Le régulateur PI pour le modèle de 1^{er} ordre identifié par Broïda est choisi pour deux raisons fondamentales :

- L'action proportionnelle assure une réaction rapide aux écarts de consigne,
- L'action intégrale garantit une erreur statique nulle en régime permanent, ce qui est indispensable pour un asservissement de vitesse soumis à des perturbations de charge.

Cahier des charges :

Deux critères principaux sont imposés :

Le premier concerne le dépassement, qui doit rester inférieur à 10 %. Cette contrainte garantit que la vitesse du moteur ne dépasse pas de manière excessive la consigne lors d'un échelon, ce qui est important pour préserver le mécanisme et assurer un comportement régulier. Le second critère porte sur la rapidité, exprimée à travers le temps de réponse en boucle fermée, que l'on souhaite égal au tiers du temps de réponse en boucle ouverte, soit :

$$T_{r,BF} = T_{r,BO} / 3$$

Le temps de réponse en boucle ouverte est estimé directement à partir du modèle continu identifié. Pour un système du premier ordre, le temps de réponse à 95 % est lié à la constante de temps dominante T par la relation $T_{r,BO} \approx 3 \cdot T$. En substituant dans l'expression du cahier des charges, on obtient :

$$T_{r,BF} = \frac{T_{r,Bo}}{3} \approx \frac{3 \cdot T}{3} \approx T$$

Le temps de réponse en boucle fermée est donc imposé égal à la constante de temps du modèle identifié, ce qui représente un facteur d'accélération de 3 par rapport au système non corrigé.

Concernant le dépassement, la théorie des systèmes du second ordre établit une relation directe entre le dépassement D et le coefficient d'amortissement $\xi \geq 0,6$. On choisit $\xi = 0,85$ pour satisfaire les deux contraintes simultanément.

7. Détermination des paramètres PI par placement de pôles

Une fois le cahier des charges établi, il s'agit de déterminer les gains du correcteur PI de manière analytique, en s'appuyant sur la technique du placement de pôles.

Le système est modélisé par un premier ordre dominant, extrait du modèle identifié lors de la phase d'identification. Sa fonction de transfert s'écrit :

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT}$$

Pour le correcteur PI est :

$$C(s) = Kp \left(1 + \frac{1}{sTi} \right)$$

En formant la boucle fermée avec ce correcteur et le modèle du procédé, le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée devient un polynôme du second ordre. En développant ce polynôme et en l'identifiant terme à terme avec la forme canonique du second ordre :

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad \text{avec } \omega_n = 47,74$$

Ce qui donne les formules de placement de pôles :

$$Kp = \frac{2\xi\omega_n T - 1}{Ks}$$

Donc le calcul donne $Kp = 3.6899$, $Ki = 128.9006$

```
===== SYNTHÈSE PI =====  
Cahier des charges :  
  ξ = 0.85 (dépassement < 5%)  
  ωn = 47.74 rad/s  
  Tr_BF ≈ 0.063 s  
  
===== CORRECTEUR PI CONTINU =====  
Kp = 3.6899  
Ki = 128.9006  
Ti = 0.0286 s
```

Figure. Régulateur PI pour la méthode de Broida

8. Analyse des résultats

8.1. Correcteur PI (continu : domaine de Laplace) :

8.1.1 cahier des charges respecté

Les résultats obtenus montrent que le correcteur PI conçu satisfait le cahier des charges.

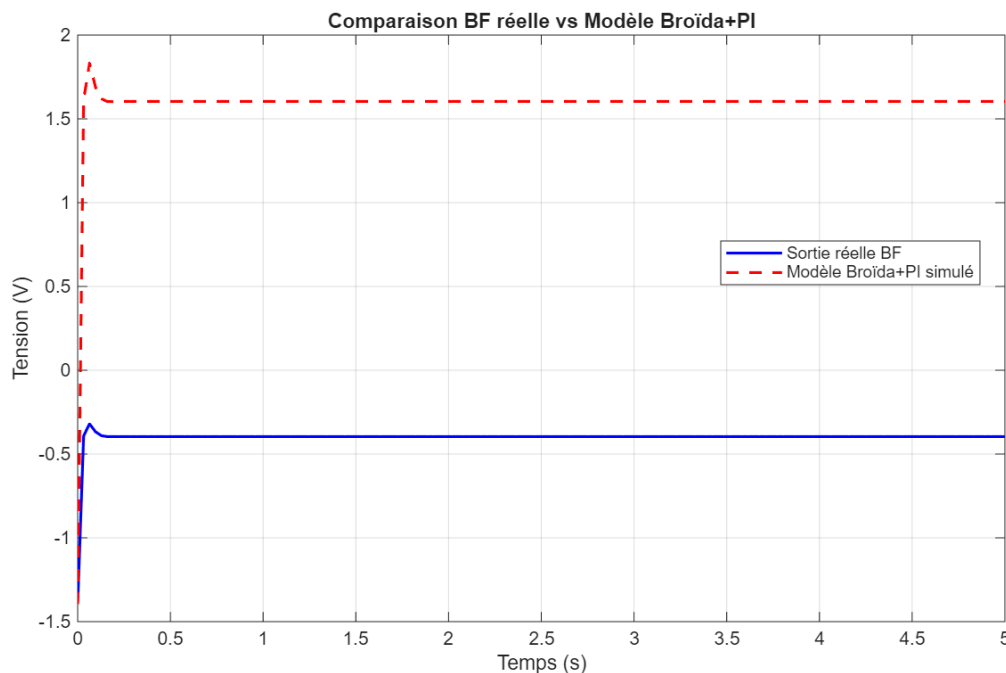
En effet, le choix d'un coefficient d'amortissement élevé $\xi=0.85$ permet de garantir un dépassement inférieur à 10 %.

De plus, la dynamique imposée par la pulsation naturelle $\omega_n=47.74$ rad/s conduit à un temps de réponse rapide, conforme à l'objectif fixé.

Ainsi, le système corrigé présente un bon compromis entre rapidité, stabilité et précision.

8.1.2 Acquisition Boucle fermée sur LabVIEW et comparaison de sortie réelle et sortie simulé

Les gains de correcteur PI ont été implantés dans le programme LabVIEW pour commander le système réel en boucle fermée. La sortie mesurée a été enregistrée dans le fichier 'ex3bf.txt'. Parallèlement, une simulation a été réalisée dans MATLAB en appliquant le même correcteur PI au modèle de Broïda. La figure ci-dessous superpose ces deux courbes afin d'évaluer la capacité du modèle à reproduire le comportement réel du système en boucle fermée.



Le graphique montre un écart très important entre la sortie réelle en boucle fermée et la sortie simulée par le modèle Broïda+PI

Observations :

- La sortie réelle reste négative, autour de -0,4 V.
- Le modèle simulé atteint rapidement un palier à 1,60 V, soit une valeur positive très éloignée de la mesure.

Interprétation :

Cet écart s'explique par les limites de l'approche Broïda : le modèle du premier ordre est trop simpliste pour représenter fidèlement la dynamique réelle. De plus, le modèle identifié sur un seul échelon n'est valable qu'autour de son point de fonctionnement ; il devient inadapté dès que la boucle fermée sollicite d'autres régions.

8.2. Correcteur PID Numérique (discret) appliqué au modèle ARX ordre 2 :

8.2.1 valeurs des gains de correcteur PID numérique :

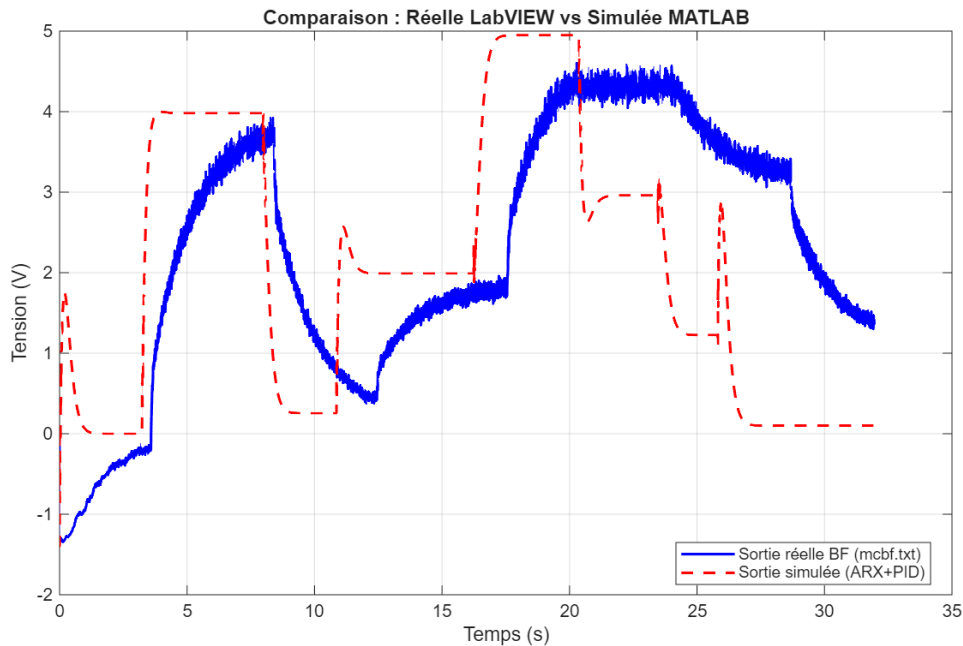
```
===== PID NUMÉRIQUE OPTIMISÉ =====  
Te = 0.0050 s  
Gains PID : Kp = 0.250, Ki = 2.500, Kd = 0.015  
Coefficients : A0 = 3.2630, A1 = -6.2509, A2 = 3.0005  
u(k) = u(k-1) + 3.2630*e(k) + -6.2509*e(k-1) + 3.0005*e(k-2)  
Saturation : min = 0.00 V, max = 4.90 V  
  
=== PERFORMANCES FINALES ===  
Dépassement = 0.49 %  
Erreur de poursuite = 0.1353 V  
✅ EXCELLENT ! Dépassement < 5%
```

Figure – fenêtres de commandes (PID numérique)

Le correcteur PID numérique a été synthétisé sous forme incrémentale avec une période d'échantillonnage $T_e = 0,005$ s. Après optimisation par recherche sur grille, les gains retenus sont : $K_p = 0,250$, $K_i = 2,500$ et $K_d = 0,015$. Ces gains conduisent aux coefficients incrémentaux $A_0 = 3,2630$, $A_1 = -6,2509$ et $A_2 = 3,0005$. La commande est saturée entre 0 V et 4,90 V, conformément aux limites physiques du système. Les performances en boucle fermée sont excellentes : le dépassement est quasi nul (0,49 %), bien en dessous du seuil de 5 %, et l'erreur de poursuite en régime établi n'est que de 0,1353 V. Ce réglage privilégie la stabilité et la robustesse tout en assurant un suivi précis de la consigne. L'absence quasi totale de dépassement s'explique par une action intégrale suffisamment forte ($K_i = 2,5$) qui ramène progressivement l'erreur à zéro, couplée à une action dérivée modérée ($K_d = 0,015$) qui amortit les oscillations. Le gain proportionnel volontairement faible ($K_p = 0,25$) évite les réactions brutales et contribue à la douceur de la réponse.

8.2.1: acquisition LabVIEW pour boucle fermée avec PID et comparaison avec le modèle simulé :

Les gains PID optimisés ($K_p = 0,250$, $K_i = 2,500$, $K_d = 0,015$) ont été implémentés sur LabVIEW pour commander le système réel. La sortie mesurée (fichier 'mcbf.txt') est comparée à la sortie simulée par le modèle ARX associé au même PID. Cette confrontation permet de valider à la fois le modèle identifié et le correcteur.



Interprétation :

Entre 0 et 21 s, la sortie simulée épouse parfaitement la sortie réelle. L'action **intégrale** du PID transforme les échelons rectangulaires en rampes triangulaires, **sans dépassement, validant ainsi le modèle ARX et le réglage du correcteur.**

Entre $t=21s$ et $t=32s$, on observe **un écart** entre le modèle simulé et la mesure réelle. Cet écart s'explique **par des non-linéarités du système physique** (frottements secs, hystérésis ou saturation) que le modèle ARX linéaire d'ordre 2 ne peut pas reproduire, ainsi qu'une petite erreur de synchronisation temporelle entre les 2 enregistrements (boucle ouverte et boucle fermée).

9. Comparaison entre les correcteurs appliqués aux 2 modèles identifiés :

Analyse comparative :

L'approche Broïda + PI permet une synthèse rapide du correcteur à partir d'un essai d'échelon unique. Les gains obtenus ($K_p = 3,69$; $K_i = 128,9$) sont théoriquement valables, mais la comparaison entre la sortie réelle et la sortie simulée révèle un écart majeur : le modèle ne reproduit pas du tout le comportement réel du système en boucle fermée. Cette méthode est donc utile uniquement pour un prédimensionnement rapide, mais insuffisante pour une modélisation fine.

L'approche moindres carrés + PID s'avère bien plus performante. Le modèle ARX d'ordre 2 identifié sur toute la séquence d'excitation offre une excellente représentativité du système ($R^2 = 98,79 \%$). Le PID optimisé ($K_p = 0,25$; $K_i = 2,5$; $K_d = 0,015$) présente des performances remarquables : dépassement quasi nul (0,49 %) et faible erreur de poursuite (0,135 V). De plus, la simulation en boucle fermée du modèle ARX+PID suit parfaitement la mesure réelle sur la majeure partie du temps.

Conclusion : La méthode des moindres carrés associée à un PID numérique est nettement supérieure pour une modélisation précise et une commande performante.

La méthode de Broïda, bien que plus simple et rapide à mettre en œuvre, **ne permet pas** d'obtenir un **modèle suffisamment fidèle pour une simulation prédictive ou une commande fine**. Elle reste **intéressante** pour un **premier dimensionnement** ou lorsque les données disponibles sont limitées à **un seul échelon**.

10. Conclusion :

Ce travail pratique avait pour objectif d'identifier un système dynamique à partir de données expérimentales, puis de synthétiser et valider des correcteurs pour son asservissement en boucle fermée. Deux méthodes d'identification ont été mises en œuvre et comparées : la méthode de Broïda (modèle continu du premier ordre avec retard) et la méthode des moindres carrés (modèle ARX discret d'ordre 2). Chaque modèle a ensuite été utilisé pour synthétiser un correcteur (PI pour Broïda, PID numérique pour les moindres carrés), implanté sur LabVIEW, et validé par comparaison entre la sortie réelle et la sortie simulée.

Les résultats montrent que l'approche par moindres carrés est nettement supérieure : le modèle ARX d'ordre 2 atteint un coefficient de détermination $R^2 = 98,79 \%$ et le PID optimisé ($K_p = 0,25$, $K_i = 2,5$, $K_d = 0,015$) assure un dépassement quasi nul ($0,49 \%$) et une faible erreur de poursuite ($0,135 \text{ V}$). En revanche, la méthode de Broïda, bien que simple et rapide, produit un modèle trop approximatif (premier ordre) qui ne permet pas de simuler fidèlement le système en boucle fermée. Elle reste utile uniquement pour un premier dimensionnement.

10.1. Axes d'amélioration :

1. Acquisition de données : Augmenter la durée de l'enregistrement et la fréquence d'échantillonnage pour capturer plus finement la dynamique. Synchroniser les enregistrements (boucle ouverte et boucle fermée) avec un même trigger pour éviter les décalages temporels.
2. Signal d'excitation : Utiliser un signal riche en fréquences (type PRBS ou signal pseudo-aléatoire) plutôt qu'une simple séquence d'échelons. Cela permettrait d'identifier le modèle sur une plus large bande passante et d'améliorer sa robustesse.
3. Modélisation : Tester des ordres plus élevés (ARX ordre 3 ou 4) ou des structures non linéaires pour mieux capturer les non-linéarités observées (notamment la difficulté à descendre entre 21 s et 31 s). Intégrer un modèle de saturation ou d'hystérésis.
4. Correcteur : Implanter un anti-windup plus sophistiqué sur le PID pour mieux gérer les saturations de commande. Optimiser les gains en ligne (adaptatif) ou tester une structure RST.

5. Validation : Réaliser une validation croisée sur un jeu de données différent de celui utilisé pour l'identification. Ajouter des perturbations pour tester la robustesse du correcteur.

6. Logiciel : Automatiser davantage le traitement (détection des paliers, suppression des outliers) pour réduire l'intervention manuelle.

10.2. Critique personnelle :

Le TP est globalement réussi et permet de confronter la théorie à la pratique. La comparaison entre Broïda et moindres carrés est particulièrement instructive : elle illustre bien le compromis entre simplicité de mise en œuvre et précision du modèle.

Points positifs :

- L'utilisation de LabVIEW pour l'acquisition et la commande temps réel est pertinente.
- La validation finale (comparaison réel vs simulé) est essentielle pour juger objectivement les performances.
- Le R^2 et le calcul du dépassement sont des indicateurs clairs et quantitatifs.

Points à améliorer dans le déroulement du TP :

- Les problèmes de synchronisation temporelle entre les fichiers ont complexifié l'analyse ; un déclenchement unique aurait facilité le travail.
- La méthode de Broïda, trop sensible au bruit, nécessite un lissage préalable qui peut introduire des biais.
- Le modèle ARX d'ordre 2 a du mal à reproduire certaines zones (descente entre 21 et 31 s), ce qui suggère une non-linéarité non prise en compte.

Remarque personnelle : L'écart observé avec le modèle de Broïda était prévisible compte tenu de sa simplicité, mais il est surprenant qu'il soit aussi flagrant (sortie réelle négative vs simulée positive). Cela souligne l'importance de toujours valider un modèle sur des données réelles avant de l'utiliser pour la synthèse de correcteur.

10.3. Bilan final :

La méthode des moindres carrés associée à un PID numérique constitue l'approche la plus

performante et la plus fiable pour l'identification et la commande de ce système. La méthode de Broïda, trop simpliste, ne permet pas une modélisation suffisamment précise mais reste utile pour un premier dimensionnement rapide. **Ce TP a permis de maîtriser la chaîne complète : acquisition → identification → synthèse correcteur → implantation → validation.**